

Chữa đề cương ôn tập Tin học đại cương (Lập trình C)

Update mới nhất: 01:16:16 Chủ Nhật, 11/01/2026 - Author: Mai Ngọc Hùng Anh (Trường ĐH GTVT)

Bài 1

Nhập dãy n số thực. Tính và in các đại lượng:

- T là tích các số khác không của dãy.
- M là giá trị nhỏ nhất của dãy số.
- In các giá trị của dãy trên cùng một dòng.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    printf("Nhap gia tri n: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n <= 0) {
        printf("n phai lon hon 0");
        return 0;
    }
    int a[n];
    printf("Vui long nhap tung gia tri cua n:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("a[%d] = ", i);
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    int tich = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] != 0) {
            tich *= a[i];
        }
    }
    int min = a[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i] < min) {
            min = a[i];
        }
    }
    printf("Tich va min cua day la: %d, %d", tich, min);
    return 0;
}
```

Bài 2

Nhập một dãy n phần tử nguyên. Đếm số phần tử chẵn của dãy (S1) và tính tổng các phần tử của dãy (S2). Sau đó tính $T = S2/S1$

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Nhap cac gia tri nguyen cua n va tung gia tri cua tung n.\n");
    printf("Phan tu S1.\n");
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
    int a[n];
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        printf("a[%d] = ", i);
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    printf("Phan tu S2.\n");
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
    int b[n];
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        printf("b[%d] = ", i);
        scanf("%d", &b[i]);
    }
    int S1 = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        if(a[i] % 2 == 0) {
            S1++;
        }
    }
    int S2 = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        S2 += b[i];
    }
    if(S2 == 0) {
        printf("Loi phep tinh, vui long nhap lai phan tu n2.\n");
        return 1;
    }
    float T = (float)S1 / S2;
    printf("T = %.2f", T);
    return 0;
}
```

Bài 3

Nhập một dãy n số nguyên. Tìm số các cặp 2 phần tử liên tiếp mà tích của chúng chia hết cho tổng của chúng. In ra một cặp phần tử tìm được.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    int a[n];
    printf("Nhap n: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Nhap %d so nguyen:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    int dem = 0;
    int timthay = 0;
    int x, y;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int tong = a[i] + a[i + 1];
        int tich = a[i] * a[i + 1];
        if (tong != 0 && tich % tong == 0) {
            dem++;
            if (!timthay) {
                x = a[i];
                y = a[i + 1];
                timthay = 1;
            }
        }
    }
    printf("So cap thoa man: %d\n", dem);
    if (timthay) {
        printf("Mot cap tim duoc: (%d, %d)\n", x, y);
    } else {
        printf("Khong co cap nao thoa man.\n");
    }
    return 0;
}
```

Bài 4

Nhập một dãy n số thực. Trong số các bộ 3 phần tử liên tiếp, hãy tìm một bộ có tích nhỏ nhất. Hãy in bộ 3 phần tử và tích nhỏ nhất tìm được.

Untitled4.cpp

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Nhap he so n: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Nhap tung phan tu con cua mang n:\n");
```

```
double a[100];
for (int i = 0; i < n; i++) {
    printf("a[%d] = ", i);
    scanf("%lf", &a[i]);
}
double min = a[0] * a[1] * a[2];
int vitri = 0;
for (int i = 1; i <= n - 3; i++) {
    double tich = a[i] * a[i+1] * a[i+2];
    if (tich < min) {
        min = tich;
        vitri = i;
    }
}
printf("\n");
printf("Bo 3 phan tu co tich nho nhat: %.2f, %.2f, %.2f\n", a[vitri], a[vitri + 1], a[vitri + 2]);
printf("Tich nho nhat: %.2f\n", min);
}
```

Bài 5

Nhập một dãy số n số nguyên. Hãy:

- a) Tìm giá trị nhỏ nhất của dãy? Giá trị nhỏ nhất là số chẵn hay số lẻ?
- b) Đếm số phần tử của dãy có giá trị nằm trong đoạn [3, 50]?

Untitled5.cpp

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int n;
    printf("Nhap phan tu n: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Nhap cac phan tu cua day n:\n");
    int a[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("a[%d] = ", i);
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    int min;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (min > a[i]) {
            min = a[i];
        }
    }
    printf("Min = %d", min);
}
```

```
if (min % 2 == 0) {
    printf("Min la so chan.\n");
} else {
    printf("Min la so le.\n");
}
int dem = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] >= 3 && a[i] <= 50) {
        dem++;
    }
}
printf("Cac phan tu cua day thuoc [3,50] la: %d", dem);
}
```

Bài 6

Nhập dãy n số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$ và giá trị thực x . Hãy:

- Đếm xem trong dãy có bao nhiêu phần tử có giá trị bằng x ?
- Tính trung bình cộng các phần tử của dãy số có giá trị lớn hơn x ?

Untitled6.cpp

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Vui long nhap so nguyen n: ");
    scanf("%d", &n);
    double a[100];
    printf("Vui long nhap so thuc a1, a2, ..., an:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("a[%d] = ", i);
        scanf("%lf", &a[i]);
    }
    double x;
    printf("Vui long nhap gia tri thuc x:\n");
    scanf("%lf", &x);
    int sogiatribangx = 0;
    double tong = 0;
    int sogiatrilonhonx = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] == x) {
            sogiatribangx++;
        }
        if (a[i] > x) {
            sogiatrilonhonx++;
        }
    }
}
```

```

        tong += a[i];
        sogiatrilonhonx++;
    }
}
printf("So phan tu co gia tri bang x = %d\n", sogiatribangx);
if (sogiatrilonhonx > 0) {
    double tbc = tong / sogiatrilonhonx;
    printf("TBC = %.2f\n", tbc);
} else {
    printf("Khong co phan tu nao lon hon x\n");
}
return 0;
}

```

Bài 7

Cho n điểm trong mặt phẳng xOy

- Nhập tọa độ xi (i=1..n), yi (i=1..n) của n điểm đó và in ra màn hình tọa độ các điểm vừa nhập.
- Đếm và in ra màn hình số điểm nằm phía trên (không thuộc) đường thẳng $y=ax+b$ với a, b là 2 số thực được nhập từ bàn phím
- Trong số các đoạn thẳng có đầu mút là 2 điểm thuộc n điểm đã cho, hãy đếm và in ra màn hình số đoạn thẳng nằm bên trong hình tròn tâm tại gốc O(0,0) bán kính = 5

Untitled7.cpp

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Vui long nhap so mang n: ");
    scanf("%d", &n);
    int x[100];
    int y[100];
    printf("Vui long nhap x va y cua tung diem.\n");
    for(int i = 0; i < n; i++){
        printf("Diem thu %d.\n", i + 1);
        printf("x = ");
        scanf("%d", &x[i]);
        printf("y = ");
        scanf("%d", &y[i]);
    }
    printf("Cac toa do diem vua nhap:\n");
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Diem thu %d co toa do (%d, %d).\n", i+1, x[i], y[i]);
    }
    double a, b;

```

```

printf("Nhap 2 so thuc a va b: ");
scanf("%lf %lf", &a, &b);
int diem_nam_phia_tren = 0;
for(int i = 0; i < n; i++) {
    if (y[i] > a * x[i] + b) {
        diem_nam_phia_tren++;
    }
}
printf("So diem nam phia tren (khong thuoc) duong thang y=ax+b la: %d\n", diem_nam_phia_tren);
int so_doan_thang_nam_ben_trong = 0;
for(int i = 0; i < n; i++) {
    if (y[i] * y[i] + x[i] * x[i] < 5 * 5) {
        so_doan_thang_nam_ben_trong++;
    }
}
printf("So doan thang nam ben trong hinh tron tam tai goc O(0,0) ban kinh = 5 la: %d\n", so_doan_thang_nam_ben_trong);
return 0;
}

```

Bài 8

Cho n điểm trong mặt phẳng xOy

- Nhập toạ độ xi ($i=1..n$), yi ($i=1..n$) của n điểm đó và in ra màn hình toạ độ các điểm vừa nhập.
- Đếm và in ra màn hình số điểm nằm trên (thuộc), số điểm nằm phía trên và số điểm nằm phía dưới đường thẳng chứa đường phân giác của góc phần tư thứ II
- Trong số các đoạn thẳng có đầu mút là 2 điểm thuộc n điểm đã cho, đếm và in ra màn hình số đoạn thẳng nằm trong góc phần tư thứ I và số đoạn thẳng nằm trong góc phần tư thứ II

Untitled8.cpp

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Vui long nhap so mang n: ");
    scanf("%d", &n);
    int x[100];
    int y[100];
    printf("Vui long nhap x va y cua tung diem.\n");
    for(int i = 0; i < n; i++){
        printf("Diem thu %d.\n", i + 1);
        printf("x = ");
        scanf("%d", &x[i]);
        printf("y = ");
        scanf("%d", &y[i]);
    }
}

```

```

int dem_thuoc = 0;
int dem_tren = 0;
int dem_duoi = 0;
for(int i = 0; i < n; i++){
    if (y[i] == -x[i]) {
        dem_thuoc++;
    }
    if(y[i] > -x[i]) {
        dem_tren++;
    }
    if(y[i] < -x[i]) {
        dem_duoi++;
    }
}
printf("So diem nam tren (thuoc), so diem nam phia tren va so diem nam phia duoi duong thang chua duong phan giac cua goc phan tu thu II la: %d, %d, %d\n", dem_thuoc, dem_tren, dem_duoi);
int goc_phan_tu_thu_nhat = 0;
int goc_phan_tu_thu_hai = 0;
for(int i = 0; i < n; i++){
    if(x[i] > 0 && y[i] > 0) {
        goc_phan_tu_thu_nhat++;
    }
    if(y[i] > 0 && x[i] < 0) {
        goc_phan_tu_thu_hai++;
    }
}
printf("So doan thang nam trong goc phan tu thu I va so doan thang nam trong goc phan tu thu II la: %d, %d\n", goc_phan_tu_thu_nhat, goc_phan_tu_thu_hai);
}

```

Bài 9

Cho n điểm trong mặt phẳng xOy

a) Nhập toạ độ xi (i=1..n), yi (i=1..n) của n điểm đó và in ra màn hình toạ độ các điểm vừa nhập

b) Tính và in ra màn hình độ dài đường gấp khúc đi qua các điểm lần lượt theo thứ tự: 1,2,...,n

c) Trong số các đoạn thẳng có đầu mút là 2 điểm thuộc n điểm đã cho, hãy tính và in ra màn hình tổng độ dài của các đoạn cắt trục OX. Đếm xem có bao nhiêu đoạn như vậy? (Một đoạn thẳng gọi là cắt trục OX nếu nó có chung với OX duy nhất một điểm)

Untitled9.txt

```

5
1 2
-3 4
0 0
5 -1

```


Untitled9.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

typedef struct{
    int x;
    int y;
    double duongthang1;
    double duongthang2;
    double tong1;
} Diem;

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled9.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled9.txt!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    Diem d[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fscanf(f, "%d %d\n", &d[i].x, &d[i].y);
    }
    printf("Cac diem hien co:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Diem %d: (%d, %d)\n", i+1, d[i].x, d[i].y);
    }
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        d[i].tong1 = sqrt((d[i+1].x - d[i].x) * (d[i+1].x - d[i].x) + (d[i+1].y - d[i].y) * (d[i+1].y - d[i].y));
    }
    printf("Do dai tung doan cua duong gap khuc:\n");
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        printf("Duong %d: %.2f\n", i+1, d[i].tong1);
    }
    double tong3 = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        tong3 += d[i].tong1;
    }
    printf("Do dai duong gap khuc = %.2f\n", tong3);
    int dem = 0;
    double tong2 = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
```

```
        if (d[i].y * d[j].y < 0) {
            dem++;
            tong2 += sqrt((d[j].x - d[i].x) * (d[j].x - d[i].x) + (d[j].y - d[i].y) * (d[j].y - d[i].y));
        }
    }
    printf("Số đoạn thẳng cắt trục OX: %d\n", dem);
    printf("Tổng độ dài các đoạn cắt trục OX: %.2f\n", tong2);
    return 0;
}
```

Bài 10

Cho n điểm trong mặt phẳng xOy

- Nhập tọa độ xi ($i=1..n$), yi ($i=1..n$) của n điểm đó và in ra màn hình tọa độ các điểm vừa nhập.
- Đếm và in ra màn hình số điểm nằm bên ngoài hình tròn tâm tại gốc O(0,0) bán kính R (với R là một số thực dương được nhập từ bàn phím)
- Tìm và in ra màn hình tọa độ các đỉnh của một hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ, chứa n điểm đã cho và có diện tích nhỏ nhất.

Untitled10.txt

```
5
5 1
6 -1
4 -4
-7 5
-8 12
```

Untitled10.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

typedef struct {
    int x;
    int y;
    int dodai;
    int benngoai;
    double dientich;
} Diem;
```

```
int main() {
    FILE *f = fopen("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled10.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled10.txt!");
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\\n", &n);
    Diem d[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fscanf(f, "%d %d\\n", &d[i].x, &d[i].y);
    }
    printf("Cac diem vua nhap:\\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Diem %d: (%d, %d)\\n", i+1, d[i].x, d[i].y);
    }
    int r;
    printf("Nhap he so ban kinh R: ");
    scanf("%d", &r);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        d[i].dodai = sqrt(d[i].x * d[i].x + d[i].y * d[i].y);
    }
    int benngoai = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (d[i].dodai - r > 0) {
            benngoai++;
        }
    }
    printf("So diem nam ben ngoai hinh tron tam tai goc 0(0,0) ban kinh R: %d\\n", benngoai);
    int xmin = d[0].x, xmax = d[0].x;
    int ymin = d[0].y, ymax = d[0].y;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (d[i].x < xmin) xmin = d[i].x;
        if (d[i].x > xmax) xmax = d[i].x;
        if (d[i].y < ymin) ymin = d[i].y;
        if (d[i].y > ymax) ymax = d[i].y;
    }
    int dientich = (xmax - xmin) * (ymax - ymin);
    printf("Toa do cac dinh cua hinh chu nhac:\\n");
    printf("A(%d, %d)\\n", xmin, ymin);
    printf("B(%d, %d)\\n", xmax, ymin);
    printf("C(%d, %d)\\n", xmax, ymax);
    printf("D(%d, %d)\\n", xmin, ymax);
    printf("Dien tich nho nhat = %d\\n", dientich);
    return 0;
}
```

Bài 11

Nhập tọa độ x, y của một dãy n điểm. Sau đó:

- Tính độ dài đường gấp khúc lần lượt đi qua các điểm theo thứ tự: 2,3,...,n,1.
- Trong số các đoạn thẳng đi qua 2 điểm của dãy nói trên, hãy tìm một đoạn thẳng có độ dài lớn nhất. In tọa độ điểm đầu, tọa độ điểm cuối và độ dài của đoạn tìm được.

Untitled11.txt

```
5
5 1
6 -1
4 -4
-7 5
-8 12
```

Untitled11.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

typedef struct {
    double x;
    double y;
} Diem;

int main() {
    FILE *f = fopen("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled11.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled11.txt!");
        return 1;
    }
    int n;
    Diem d[100];
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fscanf(f, "%lf %lf\n", &d[i].x, &d[i].y);
    }
    double tong = 0;
    for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
        tong += pow((pow(d[i+1].x - d[i].x, 2) + pow(d[i+1].y - d[i].y, 2)), 1.0/2);
    }
    tong += sqrt(pow(d[0].x - d[n-1].x, 2) + pow(d[0].y - d[n-1].y, 2));
    printf("Do dai duong gap khuc = %.2lf\n", tong);
    double max = 0;
    int a = 0, b = 1;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
```

```
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {
        double kc = pow((pow(d[j].x - d[i].x, 2) + pow(d[j].y - d[i].y, 2)), 1.0/2);
        if (kc > max) {
            max = kc;
            a = i;
            b = j;
        }
    }
}

printf("Doan thang dai nhat:\n");
printf("Diem dau: (%.21f, %.21f)\n", d[a].x, d[a].y);
printf("Diem cuoi: (%.21f, %.21f)\n", d[b].x, d[b].y);
printf("Do dai = %.21f\n", max);
return 0;
}
```

Bài 12

Nhập tọa độ x, y của một dãy n điểm. Sau đó:

- Đếm xem có bao nhiêu điểm nằm bên trong hình tròn tâm tại gốc O(0,0) và bán kính bằng 4.
- Tìm hình chữ nhật nhỏ nhất có các cạnh song song với các trục tọa độ và chứa n điểm nói trên (điểm nằm trên biên của hình chữ nhật cũng được coi là chứa trong đó).

Untitled12.txt

```
5
5 1
6 -1
4 -4
-7 5
-8 12
```

Untitled12.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

typedef struct {
    int x;
    int y;
    double dodai;
} Diem;
```

```
int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qu-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled12.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled12.txt!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    Diem d[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fscanf(f, "%d %d\n", &d[i].x, &d[i].y);
    }
    int r;
    printf("Nhap he so ban kinh R: ");
    scanf("%d", &r);
    int dem = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        d[i].dodai = pow(pow(d[i].x, 2) + pow(d[i].y, 2), 1.0/2);
        if (d[i].dodai - r < 0) {
            dem++;
        }
    }
    printf("So diem nam ben trong hinh tron tam tai goc 0(0,0) ban kinh r = %d la: %d\n", r, dem);
    int x_min = d[0].x, x_max = d[0].x;
    int y_min = d[0].y, y_max = d[0].y;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (d[i].x < x_min) {
            x_min = d[i].x;
        }
        if (d[i].x > x_max) {
            x_max = d[i].x;
        }
        if (d[i].y < y_min) {
            y_min = d[i].y;
        }
        if (d[i].y > y_max) {
            y_max = d[i].y;
        }
    }
    int dientich;
    dientich = (x_max - x_min) * (y_max - y_min);
    printf("Dien tich can tim bang %d.\n", dientich);
    return 0;
}
```

Bài 13

Nhập tọa độ x, y của dãy n điểm. Sau đó:

- Đếm số điểm nằm bên trên (không thuộc) đường thẳng $y = ax + b$, trong đó a, b nhập từ bàn phím.
- Đếm số điểm nằm bên trong góc phần tư thứ 1, số điểm nằm bên trong góc phần tư thứ 2.
- Trong số các đoạn thẳng có 2 đầu mút là các điểm vừa nhập, hãy tính tổng độ dài các đoạn thẳng nằm trong góc phần tư thứ 3.

Untitled13.txt

```
7
5 1
6 -1
4 -4
-7 5
-8 12
-1 -2
-5 -7
```

Untitled13.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

typedef struct {
    int x;
    int y;
} Diem;

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled13.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled13.txt!");
        return 1;
    }
    int n;
    Diem d[100];
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fscanf(f, "%d %d\n", &d[i].x, &d[i].y);
    }
    int a,b;
    printf("Nhap he so a va b: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    int dem = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```

        if (d[i].y > a * d[i].x + b) {
            dem++;
        }
    }
    printf("Số điểm nằm bên trên (không thuộc) đường thẳng y=ax+b là: %d.\n", dem);
    int qp1 = 0, qp2 = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (d[i].x > 0 && d[i].y > 0) {
            qp1++;
        }
        if (d[i].x < 0 && d[i].y > 0) {
            qp2++;
        }
    }
    printf("Số điểm nằm bên trong góc phần tư thứ nhất là: %d.\n", qp1);
    printf("Số điểm nằm bên trong góc phần tư thứ hai là: %d.\n", qp2);
    double dodai = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        if (d[i].x < 0 && d[i].y < 0 && d[i+1].x < 0 && d[i+1].y < 0) {
            dodai += pow(pow(d[i+1].x - d[i].x, 2) + pow(d[i+1].y - d[i].y, 2), 1.0/2);
        }
    }
    printf("Độ dài các điểm nằm bên trong góc phần tư thứ ba là: %.2f.\n", dodai);
    return 0;
}

```

Bài 14

Nhập các hệ số a_i ($i=0,1,\dots,n$) của đa thức $P(x)$ bậc n (a_i là hệ số của x^i) và

nhập các hệ số b_j ($j=0,1,\dots,m$) của đa thức $Q(x)$ bậc m (b_j là hệ số của x^j).

Giải thiết các hệ số a_n và b_m đều khác 0. Sau đó:

- Nhập số thực x_1 , tính các giá trị: $P(x_1)$, $Q(x_1)$ và $S = P(x_1)/Q(x_1)$
- Tính hệ số của đa thức tổng $P(x) + Q(x)$. - Tính hệ số của đa thức hiệu: $P(x) - Q(x)$

Untitled14.txt

```

3
1
2
-1
4
2
2

```


-3
1
2

Untitled14.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

typedef struct {
    int bac;
    double hs[100];
} DaThuc;

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled14.txt", "r");
    if (f == NULL) {
        printf("Loi file Untitled14.txt!\n");
        return 1;
    }
    DaThuc P, Q, Tong, Hieu;
    double x1;
    double Px = 0, Qx = 0;
    fscanf(f, "%d\n", &P.bac);
    for (int i = 0; i <= P.bac; i++) {
        fscanf(f, "%lf\n", &P.hs[i]);
    }
    fscanf(f, "%d\n", &Q.bac);
    for (int i = 0; i <= Q.bac; i++) {
        fscanf(f, "%lf\n", &Q.hs[i]);
    }
    fscanf(f, "%lf\n", &x1);
    fclose(f);
    for (int i = 0; i <= P.bac; i++) {
        if (i + 1 == x1) {
            Px = P.hs[i];
        }
    }
    for (int i = 0; i <= Q.bac; i++) {
        if (i + 1 == x1) {
            Qx = Q.hs[i];
        }
    }
    printf("x1 = %.2lf\n", x1);
    printf("P(x1) = %.2lf\n", Px);
    printf("Q(x1) = %.2lf\n", Qx);
    if (Qx != 0) {
        printf("S = P(x1) / Q(x1) = %.2lf\n", Px / Qx);
    }
}
```

```
    } else {
        printf("Khong the chia cho 0!\n");
    }
    Tong.bac = (P.bac > Q.bac) ? P.bac : Q.bac;
    for (int i = 0; i <= Tong.bac; i++) {
        Tong.hs[i] = 0;
        if (i <= P.bac) {
            Tong.hs[i] += P.hs[i];
        }
        if (i <= Q.bac) {
            Tong.hs[i] += Q.hs[i];
        }
    }
    Hieu.bac = (P.bac > Q.bac) ? P.bac : Q.bac;
    for (int i = 0; i <= Hieu.bac; i++) {
        Hieu.hs[i] = 0;
        if (i <= P.bac) {
            Hieu.hs[i] += P.hs[i];
        }
        if (i <= Q.bac) {
            Hieu.hs[i] -= Q.hs[i];
        }
    }
    printf("Da thuc P(x) + Q(x):\n");
    for (int i = Tong.bac; i >= 0; i--) {
        if (Tong.hs[i] != 0) {
            printf("%.2lf*x^%d ", Tong.hs[i], i);
        }
        if (i > 0 && Tong.hs[i-1] != 0) {
            printf("+ ");
        }
    }
    printf("\n");
    printf("Da thuc P(x) - Q(x):\n");
    for (int i = Hieu.bac; i >= 0; i--) {
        if (Hieu.hs[i] != 0) {
            printf("%.2lf*x^%d ", Hieu.hs[i], i);
        }
        if (i > 0 && Hieu.hs[i-1] != 0) {
            printf("+ ");
        }
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Bài 15

Cho ma trận nguyên A cấp mxn.

- Nhập ma trận từ bàn phím và in ma trận vừa nhập ra màn hình dưới dạng bảng.
- Tính và in ra màn hình tổng các phần tử chẵn của ma trận.
- Tính và in ra màn hình các giá trị b_j ($j=1..m$) với b_j là giá trị lớn nhất của cột thứ j

Untitled15.txt

```
5
6
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 0
```

Untitled15.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    FILE *f = fopen("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled15.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled15.txt!");
        return 1;
    }
    int m, n;
    int mt[100][100];
    fscanf(f, "%d\\n", &m);
    fscanf(f, "%d\\n", &n);
    printf("m = %d, n = %d\\n", m, n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fscanf(f, "%d", &mt[i][j]);
        }
    }
    fclose(f);
    printf("Ma tran trong file:\\n");
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            printf("%4d", mt[i][j]);
        }
        printf("\\n");
    }
}
```

```
int phantuchan = 0;
for (int i = 0; i < m; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (mt[i][j] % 2 == 0) {
            phantuchan += mt[i][j];
        }
    }
}
printf("Tong cac phan tu chan cua ma tran bang: %d\n", phantuchan);
int j;
printf("Nhap gia tri j (j <= %d): ", n);
scanf("%d", &j);
if (j >= 0 && j <= n) {
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        printf("%4d", mt[i][j-1]);
        printf("\n");
    }
} else {
    printf("Loi gia tri j!\n");
    return 1;
}
return 0;
}
```

Bài 16

Nhập ma trận A cấp mxn với các phần tử nguyên sau đó:

- Tính các tổng cột. Hãy cho biết có bao nhiêu tổng cột là số chẵn.
- Tính trung bình cộng các phần tử lẻ của ma trận

Untitled16.txt

```
5
6
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 0
```

Untitled16.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled16.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled16.txt!");
        return 1;
    }
    int m, n;
    int mt[100][100];
    fscanf(f, "%d\\n", &m);
    fscanf(f, "%d\\n", &n);
    printf("m = %d, n = %d\\n", m, n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fscanf(f, "%d", &mt[i][j]);
        }
    }
    fclose(f);
    printf("Ma tran trong file:\\n");
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            printf("%4d", mt[i][j]);
        }
        printf("\\n");
    }
    int tongcot[100];
    int tongle = 0;
    int tongcotchan = 0;
    int tongcotle = 0;
    int phantule = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            tongcot[j] += mt[i][j];
            if (mt[i][j] % 2 != 0) {
                tongle += mt[i][j];
                phantule++;
            }
        }
    }
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (tongcot[j] % 2 == 0) {
            tongcotchan++;
        } else {
            tongcotle++;
        }
    }
    printf("Tong cua cac cot bang:\\n");
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        printf("Cot %d = %d\\n", j+1, tongcot[j]);
    }
}
```

```
    }
    printf("So tong cot la so chan bang: %d\n", tongcotchan);
    printf("So tong cot la so le bang: %d\n", tongcotle);
    double tbc;
    tbc = tongle/phantule;
    printf("Trung binh cong cac phan tu le cua ma tran bang : %.2f\n", tbc);
    return 0;
}
```

Bài 17

Nhập ma trận thực cấp mxn. Sau đó:

- Tìm giá trị nhỏ nhất của các phần tử của ma trận.
- Tìm các cột chứa giá trị nhỏ nhất đó.
- Có bao nhiêu cột như vậy

Untitled17.txt

```
5
6
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 0
```

Untitled17.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled17.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled17.txt!");
        return 1;
    }
    int m, n;
    int mt[100][100];
    fscanf(f, "%d\n", &m);
    fscanf(f, "%d\n", &n);
```

```

    printf("m = %d, n = %d\n", m, n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fscanf(f, "%d", &mt[i][j]);
        }
    }
    fclose(f);
    printf("Ma tran trong file:\n");
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            printf("%4d", mt[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    int min = mt[0][0];
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (min > mt[i][j]) {
                min = mt[i][j];
            }
        }
    }
    printf("Gia tri nho nhat cua cac phan tu cua ma tran: %d\n", min);
    int dem = 0;
    printf("Cac cot chua gia tri nho nhat: ");
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            if (mt[i][j] == min) {
                printf("%d\n", j+1);
                dem++;
                break;
            }
        }
    }
    printf("So cot chua gia tri nho nhat: %d\n", dem);
    return 0;
}

```

Bài 18

Cho ma trận nguyên A cấp $m \times n$.

a) Nhập ma trận từ bàn phím và in ma trận vừa nhập ra màn hình dưới dạng bảng.

b) Tìm và in ra màn hình phần tử dương nhỏ nhất của ma trận.

c) Nhập từ bàn phím số nguyên x, cho biết có phần tử nào của ma trận A có giá trị bằng x không? Nếu có, tìm và in ra màn hình vị trí (chỉ số cột, hàng) của một phần tử như vậy.

Untitled18.txt

```
5
6
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 0
```

Untitled18.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled18.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled18.txt!");
        return 1;
    }
    int m, n;
    int mt[100][100];
    fscanf(f, "%d\n", &m);
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fscanf(f, "%d", &mt[i][j]);
        }
    }
    fclose(f);
    printf("Ma tran trong file:\n");
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            printf("%4d", mt[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    int min = mt[0][0];
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (min > 0 && min > mt[i][j]) {
                min = mt[i][j];
            }
        }
    }
    printf("Phan tu duong nho nhat cua ma tran: %d\n", min);
    int x;
```



```
int found = 0;
printf("Nhap so x: ");
scanf("%d", &x);
for (int i = 0; i < m; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (mt[i][j] == x) {
            printf("Tim thay x tai: Cot %d, Hang %d\n", j + 1, i + 1);
            found = 1;
        }
    }
}
if (!found) {
    printf("Khong co phan tu nao bang x trong ma tran.\n");
}
return 0;
}
```

Bài 19

Cho ma trận thực A cấp $m \times n$ và số thực x .

a) Nhập ma trận từ bàn phím và in ma trận vừa nhập ra màn hình dưới dạng bảng.

b) Tính và in ra màn hình trung bình cộng các phần tử của ma trận có giá trị lớn

hơn x .

c) Tính và in ra màn hình tổng các phần tử của mỗi hàng trong ma trận. Đếm và in ra màn hình số các hàng có tổng âm.

Untitled19.txt

```
5
6
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 0
```

Untitled19.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```
int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled17.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled17.txt!");
        return 1;
    }
    int m, n;
    int mt[100][100];
    fscanf(f, "%d\\n", &m);
    fscanf(f, "%d\\n", &n);
    printf("m = %d, n = %d\\n", m, n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fscanf(f, "%d", &mt[i][j]);
        }
    }
    fclose(f);
    printf("Ma tran trong file:\\n");
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            printf("%4d", mt[i][j]);
        }
        printf("\\n");
    }
    int x;
    printf("Nhap so nguyen x: ");
    scanf("%d", &x);
    int tonggtlon = 0;
    int demgtlon = 0;
    double tbcgtlon;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (x < mt[i][j]) {
                tonggtlon += mt[i][j];
                demgtlon++;
            }
        }
    }
    tbcgtlon = tonggtlon / demgtlon;
    printf("Trung binh cong cac phan tu cua ma tran co gia tri lon hon x la: %.2f\\n", tbcgtlon);
    int tonghang[100];
    int dem = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        tonghang[i] = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            tonghang[i] += mt[i][j];
        }
    }
    printf("Tong cac phan tu cua moi hang:\\n");
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        printf("Hang %d co tong = %d\\n", i + 1, tonghang[i]);
    }
}
```

```
        if (tonghang[i] < 0) {
            dem++;
        }
    }
    printf("So hang co tong am la: %d\n", dem);
    return 0;
}
```

Bài 20

Nhập ma trận thực cấp $m \times n$, sau đó:

- Tính trung bình cộng các phần tử (của ma trận) có giá trị trong đoạn $[a,b]$ với a, b là các số thực nhập từ bàn phím.
- Tìm 1 phần tử âm có giá trị lớn nhất và một phần tử âm có giá trị nhỏ nhất.

Untitled20.txt

```
5
6
-1 -2 3 4 5 6
2 3 -4 -5 6 7
3 4 5 6 -7 -8
4 5 -6 7 8 -9
-5 6 7 8 -9 0
```

Untitled20.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    FILE *f = fopen("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled20.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled20.txt!");
        return 1;
    }
    int m, n;
    int mt[100][100];
    fscanf(f, "%d\n", &m);
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fscanf(f, "%d", &mt[i][j]);
        }
    }
}
```

```

    }
    fclose(f);
    double a, b;
    printf("Vui long nhap gia tri a, b: ");
    scanf("%lf %lf", &a, &b);
    int tongdk = 0;
    int ptdk = 0;
    double tbcdk;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if(a <= mt[i][j] && b <= mt[i][j]) {
                tongdk += mt[i][j];
                ptdk++;
            }
        }
    }
    tbcdk = tongdk / ptdk;
    printf("Trung binh cong cac phan tu (cua ma trsn) co gia tri trong doan [a,b] voi a, b la cac so thuc bang: %.2f\n", tbcdk);
    int phantuam_min, phantuam_max;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (mt[i][j] < 0) {
                if (mt[i][j] > phantuam_max)
                    phantuam_max = mt[i][j];
                if (mt[i][j] < phantuam_min)
                    phantuam_min = mt[i][j];
            }
        }
    }
    printf("Mot phan tu am co gia tri lon nhat va mot phan tu am co gia tri nho nhat bang: %d, %d\n", phantuam_max, phantuam_min);
    return 0;
}

```

Bài 21

Nhập ma trận nguyên cấp nxn, sau đó:

- In ma trận dưới dạng bảng
- Tìm Max của các phần tử lẻ nằm bên dưới đường chéo phụ.
- Có phần tử nào nằm bên trên đường chéo phụ có giá trị bằng Max hay không? Nếu có in các phần tử tìm được.

Untitled21.txt

```

5
-1 -2 7 4 5

```

```
2 3 -4 -5 6
3 4 5 6 -7
4 5 -6 7 8
-5 6 7 8 -9
```

Untitled21.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled21.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled21.txt!");
        return 1;
    }
    int n;
    int mt[100][100];
    fscanf(f, "%d\\n", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fscanf(f, "%d", &mt[i][j]);
        }
    }
    fclose(f);
    printf("Ma tran trong file:\\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            printf("%4d", mt[i][j]);
        }
        printf("\\n");
    }

    int max;
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        for (int j = n - 1; j >= 0; j--) {
            if (i + j > n - 1 && mt[i][j] % 2 != 0) {
                if (mt[i][j] > max) {
                    max = mt[i][j];
                }
            }
        }
    }

    printf("Max phan tu le ben duoi duong cheo phu = %d\\n", max);
    printf("Phan tu nam ben tren duong cheo phu co gia tri bang Max la:\\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (i + j < n - 1 && mt[i][j] == max) {
                printf("Phan tu = %d tai hang %d, cot %d.\\n", mt[i][j], i+1, j+1);
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
    }  
    return 0;  
}
```

Bài 22

Nhập họ tên, điểm toán, điểm lý, điểm hoá của n thí sinh. Sau đó:

- In ra một thí sinh có điểm toán cao nhất.
- In ra 3 thí sinh có tổng điểm cao nhất và 3 thí sinh có tổng điểm thấp nhất.

Untitled22.txt

```
10  
Nguyen Van A 8.5 7.0 9.0  
Tran Thi B 6.5 8.0 7.5  
Le Van C 9.0 8.5 8.0  
Pham Thi D 7.5 6.5 7.0  
Hoang Van E 5.5 6.0 6.5  
Do Thi F 8.0 7.5 8.5  
Vu Van G 6.0 6.5 7.0  
Bui Thi H 9.5 9.0 9.0  
Dang Van I 7.0 7.5 6.5  
Ngo Thi K 8.5 8.0 8.0
```

Untitled22.cpp

```
#include <stdio.h>  
#include <string.h>  
  
typedef struct {  
    char hoten[100];  
    double toan;  
    double ly;  
    double hoa;  
    double tongdiem;  
} HocSinh;  
  
int main() {  
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled22.txt", "r");  
    if (f==NULL) {
```

```

        printf("Loi file Untitled22!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    HocSinh hs[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fgets(hs[i].hoten, 100, f);
        hs[i].hoten[strcspn(hs[i].hoten, "\n")] = 0;
        //Tieng Viet co cach trong file txt thi phai co them cai nay
        fscanf(f, "%lf %lf %lf\n", &hs[i].toan, &hs[i].ly, &hs[i].hoa);
    }
    char tentoancao[100];
    double diemtoanmax;
    strcpy(tentoancao, hs[0].hoten);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (hs[i].toan > diemtoanmax) {
            strcpy(tentoancao, hs[i].hoten);
            diemtoanmax = hs[i].toan;
        }
    }
    printf("Hoc sinh co diem toan cao nhat la: %s (%.2f diem)\n", tentoancao, diemtoanmax);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        hs[i].tongdiem = hs[i].toan + hs[i].ly + hs[i].hoa;
    }
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (hs[i].tongdiem < hs[j].tongdiem) {
                HocSinh temp = hs[i];
                hs[i] = hs[j];
                hs[j] = temp;
            }
        }
    }
    printf("\n");
    printf("3 hoc sinh co tong diem cao nhat:\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Ten: %s | Tong diem: %.2f\n", hs[i].hoten, hs[i].tongdiem);
    }
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (hs[i].tongdiem > hs[j].tongdiem) {
                HocSinh temp = hs[i];
                hs[i] = hs[j];
                hs[j] = temp;
            }
        }
    }
    printf("\n");
    printf("3 hoc sinh co tong diem thap nhat:\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Ten: %s | Tong diem: %.2f\n", hs[i].hoten, hs[i].tongdiem);
    }

```

```
}  
printf("\n");  
return 0;  
}
```

Bài 23

Thông tin về mỗi sinh viên là một cấu trúc gồm các trường: Mã Sinh viên, Họ tên, Quê quán, điểm trung bình học tập.

- a) Nhập một danh sách gồm n sinh viên của một lớp và in ra màn hình thông tin về n sinh viên vừa nhập.
- b) Sắp xếp danh sách n sinh viên trên theo chiều giảm dần của điểm trung bình chung. Hãy in ra màn hình thông tin về n sinh viên sau khi đã sắp xếp.
- c) Nhập từ bàn phím số thực x. Tìm và in ra màn hình thông tin của tất cả các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng x.

Untitled23.txt

```
10  
SV001  
Nguyen Van A  
Ha Noi  
8.17  
SV002  
Tran Thi B  
Da Nang  
7.33  
SV003  
Le Van C  
Ho Chi Minh  
8.50  
SV004  
Pham Thi D  
Hai Phong  
7.00  
SV005  
Hoang Van E  
Dong Nai  
6.00  
SV006  
Do Thi F  
Binh Duong  
8.00  
SV007  
Vu Van G  
Thai Nguyen  
6.50  
SV008
```


Bui Thi H
Khanh Hoa
9.17
SV009
Dang Van I
Nghe An
7.00
SV010
Ngo Thi K
Binh Thuan
8.17

Untitled23.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char masv[20];
    char hoten[100];
    char quequan[100];
    double diemtrungbinh;
} SinhVien;

int main() {
    FILE *f = fopen("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled23.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled23!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    SinhVien sv[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fgets(sv[i].masv, 100, f);
        sv[i].masv[strcspn(sv[i].masv, "\n")] = 0;
        fgets(sv[i].hoten, 100, f);
        sv[i].hoten[strcspn(sv[i].hoten, "\n")] = 0;
        fgets(sv[i].quequan, 100, f);
        sv[i].quequan[strcspn(sv[i].quequan, "\n")] = 0;
        fscanf(f, "%lf\n", &sv[i].diemtrungbinh);
    }
    printf("Danh sach cua %d sinh vien:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Ho ten: %s | Ma SV: %s | Que quan: %s | Diem TB: %.2f\n", sv[i].hoten, sv[i].masv, sv[i].quequan, sv[i].diemtrungbinh);
    }
    printf("\n");
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
```

```

        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (sv[i].diemtrungbinh > sv[j].diemtrungbinh) {
                SinhVien temp = sv[i];
                sv[i] = sv[j];
                sv[j] = temp;
            }
        }
    }

    printf("Danh sach cua %d sinh vien theo chieu giam dan cua diem trung binh:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Ho ten: %s | Ma SV: %s | Que quan: %s | Diem TB: %.2f\n", sv[i].hoten, sv[i].masv, sv[i].quequan, sv[i].diemtrungbinh);
    }
    printf("\n");
    double x;
    printf("Nhap so thuc x: ");
    scanf("%lf", &x);
    printf("Danh sach sinh vien co diem trung binh lon hon hoac bang x la:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (sv[i].diemtrungbinh >= x) {
            printf("Ho ten: %s | Ma SV: %s | Que quan: %s | Diem TB: %.2f\n", sv[i].hoten, sv[i].masv, sv[i].quequan, sv[i].diemtrungbinh);
        }
    }
    printf("\n");
    return 0;
}

```

Bài 24

Nhập thông tin về n cầu thủ, mỗi cầu thủ là một bản ghi gồm các trường: TEN (Tên), SBT (Số bàn thắng), DOI (Đội bóng). Giả thiết có 3 đội bóng là A, B, C. Sau đó:

- Tìm tổng số bàn thắng của mỗi đội.
- Cho biết 3 cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất, 3 cầu thủ ghi được ít bàn thắng nhất.

Untitled24.txt

```

10
Le Van A
5
Barcelona
Tran Thi B
3
RealMadrid
Nguyen Van C
7
ManchesterCity
Pham Thi D

```

4
Chelsea
Hoang Van E
2
Bayern
Do Thi F
6
Juventus
Vu Van G
1
Liverpool
Bui Thi H
8
PSG
Dang Van I
3
Arsenal
Ngo Thi K
5
Dortmund

Untitled24.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char ten[100];
    double sbt;
    char doi[100];
} CauThu;

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled24.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled24!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    CauThu ct[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fgets(ct[i].ten, 100, f);
        ct[i].ten[strcspn(ct[i].ten, "\n")] = 0;
        fscanf(f, "%lf\n", &ct[i].sbt);
        fgets(ct[i].doi, 100, f);
        ct[i].doi[strcspn(ct[i].doi, "\n")] = 0;
    }
}
```

```

fclose(f);
char danhsachdoi[100][100];
double tongsbt[100] = {0};
int sodoi = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    int j;
    for (j = 0; j < sodoi; j++) {
        if (strcmp(ct[i].doi, danhsachdoi[j]) == 0) {
            tongsbt[j] += ct[i].sbt;
            break;
        }
    }
    if (j == sodoi) {
        strcpy(danhsachdoi[sodoi], ct[i].doi);
        tongsbt[sodoi] = ct[i].sbt;
        sodoi++;
    }
}
printf("Tong so ban thang theo tung doi:\n");
for (int i = 0; i < sodoi; i++) {
    printf("%-15s : %.0lf\n", danhsachdoi[i], tongsbt[i]);
}
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {
        if (ct[i].sbt < ct[j].sbt) {
            CauThu temp = ct[i];
            ct[i] = ct[j];
            ct[j] = temp;
        }
    }
}
printf("\n");
printf("3 cau thu ghi nhieu ban thang nhat:\n");
for (int i = 0; i < 3 && i < n; i++) {
    printf("%s - %.0lf - %s\n", ct[i].ten, ct[i].sbt, ct[i].doi);
}
printf("\n");
printf("3 cau thu ghi it ban thang nhat:\n");
for (int i = n - 1; i >= n - 3 && i >= 0; i--) {
    printf("%s - %.0lf - %s\n", ct[i].ten, ct[i].sbt, ct[i].doi);
}

return 0;
}

```

Bài 25

Nhập danh sách n thí sinh tham gia Olympic tin học sinh viên 2006 . Mỗi thí sinh là một bản ghi gồm các trường: HT (Họ tên), SD (Số điểm), T (Trường). Giả thiết có 3 trường đại học tham gia là A1, A2, A3.

Yêu cầu:

- Tính tổng số điểm của mỗi trường đại học, trường nào có số điểm cao nhất.
- Cho biết 3 thí sinh dự thi có điểm cao nhất

Untitled25.txt

```
10
Nguyen Van A
8.5
A1
Tran Thi B
7.0
A2
Le Van C
9.0
A3
Pham Thi D
6.5
A1
Hoang Van E
7.5
A2
Do Thi F
8.0
A3
Vu Van G
6.0
A1
Bui Thi H
9.5
A2
Dang Van I
7.0
A3
Ngo Thi K
8.0
A1
```

Untitled25.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char ht[100];
    double sd;
    char t[100];
} ThiSinh;

int main() {
    FILE *f = fopen("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled25.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled25!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    ThiSinh ts[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fgets(ts[i].ht, 100, f);
        ts[i].ht[strcspn(ts[i].ht, "\n")] = 0;
        fscanf(f, "%lf\n", &ts[i].sd);
        fgets(ts[i].t, 100, f);
        ts[i].t[strcspn(ts[i].t, "\n")] = 0;
    }
    fclose(f);
    char danhsachtruong[100][100];
    double tongdiem[100] = {0};
    int sotruong = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int j;
        for (j = 0; j < sotruong; j++) {
            if (strcmp(ts[i].t, danhsachtruong[j]) == 0) {
                tongdiem[j] += ts[i].sd;
                break;
            }
        }
        if (j == sotruong) {
            strcpy(danhsachtruong[sotruong], ts[i].t);
            tongdiem[sotruong] = ts[i].sd;
            sotruong++;
        }
    }
    printf("Tong so diem theo tung truong:\n");
    for (int i = 0; i < sotruong; i++) {
        printf("%-15s : %.0lf\n", danhsachtruong[i], tongdiem[i]);
    }
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (ts[i].sd < ts[j].sd) {
                ThiSinh temp = ts[i];

```

```
        ts[i] = ts[j];
        ts[j] = temp;
    }
}
printf("\n");
printf("3 thí sinh có số điểm cao nhất:\n");
for (int i = 0; i < 3 && i < n; i++) {
    printf("%s - %.01f - %s\n", ts[i].ht, ts[i].sd, ts[i].t);
}
return 0;
}
```

Bài 26

Nhập n điểm. Mỗi điểm là một bản ghi gồm 3 trường là: x (hoành độ), y (tung độ), Màu (mã màu: 1-Đỏ, 2-Vàng, 3-Xanh).

Hãy tính và in:

- Khoảng cách Max của các điểm đỏ tới tâm O(0,0).
- S là tổng độ dài các khoảng cách từ các điểm Xanh tới trục OX.

Untitled26.txt

```
15
1.0 2.0 1
3.5 4.2 2
0.0 0.0 3
5.0 1.0 1
2.2 3.3 2
4.4 0.5 3
1.5 2.5 1
3.3 4.4 2
2.0 1.0 3
0.5 0.5 1
1.2 3.4 2
2.5 1.5 3
3.0 3.0 1
4.0 2.0 2
5.5 3.5 3
```

Untitled26.cpp

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

typedef struct {
    double x;
    double y;
    int mau;
    double khoangcach;
} Diem;

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled26.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled26!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    Diem d[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fscanf(f, "%lf %lf %d\n", &d[i].x, &d[i].y, &d[i].mau);
    }
    fclose(f);
    double maxdo = 0;
    double tongxanh = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        d[i].khoangcach = pow(pow(d[i].x,2) + pow(d[i].y,2),1.0/2);
        if (d[i].mau == 1) {
            if (d[i].khoangcach > maxdo)
                maxdo = d[i].khoangcach;
        }
        if (d[i].mau == 3) {
            tongxanh += fabs(d[i].y);
        }
    }
    printf("Khoang cach max tu diem do den O(0,0): %.2lf\n", maxdo);
    printf("Tong khoang cach tu cac diem xanh den truc Ox: %.2lf\n", tongxanh);
    return 0;
}

```

Bài 27

Xây dựng cấu trúc Diem(hoành độ x, tung độ y,màu: 1 – vàng, 2- đỏ, 3 - xanh). Nhập vào n điểm và thực hiện việc:

- Tính độ dài đường gấp khúc lần lượt đi qua điểm 1, điểm 2,..., điểm n.
- Đếm số điểm đỏ thuộc góc phần tư số nhất

- Tìm một điểm xanh xa gốc tọa độ nhất

Untitled27.txt

```
10
1.0 2.0 2
3.0 1.0 1
-1.0 4.0 3
2.5 3.5 2
0.0 0.0 1
4.0 4.0 3
-2.0 -1.0 2
3.0 3.0 3
-1.5 2.5 1
2.0 -3.0 2
```

Untitled27.cpp (ChatGPT làm full)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

struct Diem {
    double x, y;
    int mau; // 1-Vàng, 2-Đỏ, 3-Xanh
};

double khoangCach(struct Diem a, struct Diem b) {
    return sqrt((a.x - b.x)*(a.x - b.x) + (a.y - b.y)*(a.y - b.y));
}

double khoangCachGoc(struct Diem a) {
    return sqrt(a.x*a.x + a.y*a.y);
}

int main() {
    FILE *f = fopen("diem.txt", "r");
    if (f == NULL) {
        printf("Loi mo file diem.txt!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d", &n);
    struct Diem d[100];
```

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
    fscanf(f, "%lf %lf %d", &d[i].x, &d[i].y, &d[i].mau);
}
fclose(f);
// 1. Tính độ dài đường gấp khúc
double tongDuongGiac = 0;
for (int i = 0; i < n-1; i++) {
    tongDuongGiac += khoangCach(d[i], d[i+1]);
}
printf("Do dai duong gap khuc: %.2lf\n", tongDuongGiac);

// 2. Đếm số điểm đồ thuộc góc phần tư I
int demDoThuocQ1 = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (d[i].mau == 2 && d[i].x > 0 && d[i].y > 0) {
        demDoThuocQ1++;
    }
}
printf("So diem do thuoc goc phan tu I: %d\n", demDoThuocQ1);
// 3. Tìm điểm xanh xa gốc nhất
double maxKhoangCach = -1;
int idxMax = -1;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (d[i].mau == 3) {
        double kc = khoangCachGoc(d[i]);
        if (kc > maxKhoangCach) {
            maxKhoangCach = kc;
            idxMax = i;
        }
    }
}

if (idxMax != -1) {
    printf("Diem xanh xa goc nhat: (%.2lf, %.2lf) - Khoang cach: %.2lf\n",
        d[idxMax].x, d[idxMax].y, maxKhoangCach);
} else {
    printf("Khong co diem xanh trong danh sach.\n");
}
return 0;
}
```

Bài 28

Nhập danh sách n thí sinh tham gia Olympic Tin học sinh viên 2006.

Mỗi thí sinh là một bản ghi gồm các trường: HT (Họ tên), DIEM (Số điểm), TRUONG (Trường). Giả thiết có 3 trường Đại học tham gia là A, B, C. Yêu cầu:- Tính tổng số điểm của mỗi trường đại học. Hãy cho biết một trường có số điểm cao nhất.

- Cho biết 3 thí sinh có điểm thấp nhất.

Untitled28.txt

```
8
Cr7 6 A
M10 7 B
A80 5 C
CuToMM 2 B
Aiueratnhiu 4 A
Hahahihi 7 B
Baygiokemmuoi 5 A
Rokhongwc 4 C
```

Untitled28.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char hoten[100];
    int diem;
    char truong[100];
} ThiSinh;

typedef struct {
    char ten[2];
    int tong;
} Truong;

int main() {
    FILE *f = fopen("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled28.txt", "r");
    if (f==NULL) {
        printf("Loi file Untitled28.txt!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\n", &n);
    ThiSinh ts[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fscanf(f, "%s %d %s\n", &ts[i].hoten, &ts[i].diem, &ts[i].truong);
    }
    fclose(f);
```

```

Truong t[3] = {{ "A", 0}, {"B", 0}, {"C", 0}};
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (strcmp(ts[i].truong, "A") == 0) t[0].tong += ts[i].diem;
    if (strcmp(ts[i].truong, "B") == 0) t[1].tong += ts[i].diem;
    if (strcmp(ts[i].truong, "C") == 0) t[2].tong += ts[i].diem;
}
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = i + 1; j < 3; j++) {
        if (t[i].tong < t[j].tong) {
            Truong tmp = t[i];
            t[i] = t[j];
            t[j] = tmp;
        }
    }
}
printf("3 truong co tong so diem theo lan luot tu cao den thap:\n");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    printf("Truong %s: %d\n", t[i].ten, t[i].tong);
}
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {
        if (ts[i].diem > ts[j].diem) {
            ThiSinh tmp = ts[i];
            ts[i] = ts[j];
            ts[j] = tmp;
        }
    }
}
printf("3 thi sinh co tong diem thap nhat:\n");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    printf("%s: %d\n", ts[i].hoten, ts[i].diem);
}
return 0;
}

```

Bài 29

Nhập danh sách n thí sinh tham gia Olympic Tin học sinh viên 2006.

Mỗi thí sinh là một bản ghi gồm các trường: HT (Họ tên), DIEM (Số điểm), TRUONG (Trường). Giả thiết có 3 trường Đại học tham gia là A, B, C. Yêu cầu:- Tính tổng số điểm của mỗi trường đại học. Hãy cho biết một trường có số điểm cao nhất.

- Cho biết 3 thí sinh có điểm thấp nhất.

Untitled29.txt

```
8
102 10.5 A
105 8.2 B
108 12.0 B
111 6.8 C
114 9.1 B
117 7.5 A
120 5.9 C
123 11.3 B
```

Untitled29.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    int bks;
    double tt;
    char cty[100];
} otovantai;

int main() {
    FILE *f = fopen("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled29.txt", "r");
    if (f == NULL) {
        printf("Loi file Untitled29.txt!");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf(f, "%d\\n", &n);
    otovantai vt[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fscanf(f, "%d %lf %s\\n", &vt[i].bks, &vt[i].tt, &vt[i].cty);
    }
    int dem = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if(strcmp(vt[i].cty, "B") == 0 && vt[i].bks % 3 == 0) {
            dem++;
        }
    }
    printf("So bks oto B chia het cho 3 la: %d\\n", dem);
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if(vt[i].tt > vt[j].tt) {
                otovantai temp = vt[i];
                vt[i] = vt[j];
                vt[j] = temp;
            }
        }
    }
}
```

```
        }
    }
}
printf("3 oto co trong tai nho nhât:\n");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    printf("BSK: %d | TT: %.2f | Cty: %s\n", vt[i].bks, vt[i].tt, vt[i].cty);
}
}
```

Bài 30

Nhập danh sách n thí sinh tham gia Olympic Tin học sinh viên 2006.

Mỗi thí sinh là một bản ghi gồm các trường: HT (Họ tên), DIEM (Số điểm), TRUONG (Trường). Giả thiết có 3 trường Đại học tham gia là A, B, C. Yêu cầu:- Tính tổng số điểm của mỗi trường đại học. Hãy cho biết một trường có số điểm cao nhất.

- Cho biết 3 thí sinh có điểm thấp nhất.

Untitled30.txt

```
10
MH01 10 15000
MH02 5 32000
MH03 20 12000
MH04 7 45000
MH05 12 18000
MH06 3 99000
MH07 25 8000
MH08 9 56000
MH09 15 22000
MH10 6 75000
```

Untitled30-1.cpp

```
#include <stdio.h>

struct hang {
    char mahang[20];
    int soluong;
    double dongia;
};

double giatri(struct hang h) {
```

```

        return h.soluong * h.dongia;
    }

    int main() {
        int n;
        printf("Nhap so loai hang: ");
        scanf("%d", &n);
        struct hang a[100];
        for (int i = 1; i < n + 1; i++) {
            printf("Nhap thông tin loại hàng thu %d\n", i);
            printf("Mã hàng: ");
            scanf("%s", &a[i].mahang);
            printf("Số lượng: ");
            scanf("%d", &a[i].soluong);
            printf("Đơn giá: ");
            scanf("%lf", &a[i].dongia);
        }
        printf("=> Danh sách hàng vừa nhập\n");
        for (int i = 1; i < n + 1; i++) {
            printf("Hàng thu %d --- Mã hàng: %s --- Số lượng: %d --- Đơn giá: %.2f --- Giá trị = %.2f\n", i, a[i].mahang, a[i].soluong, a[i].dongia, giatri(a[i]));
        }
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
                if (giatri(a[i]) < giatri(a[j])) {
                    struct hang temp = a[i];
                    a[i] = a[j];
                    a[j] = temp;
                }
            }
        }
        printf("=> Danh sách sau khi sắp xếp giảm dần theo giá trị:\n");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            printf("Hàng thu %d --- Mã hàng: %s --- Số lượng: %d --- Đơn giá: %.2f --- Giá trị = %.2f\n", i, a[i].mahang, a[i].soluong, a[i].dongia, giatri(a[i]));
        }
        double tong = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            tong += giatri(a[i]);
        }
        printf("=> Tổng giá trị các loại hàng = %.2f\n", tong);
        return 0;
    }
}

```

Untitled30-2.cpp

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {

```

```
char mahang[20];
int soluong;
double dongia;
double giatri;
} hang;

int main() {
    FILE *f = fopen ("D:\\bai tap dh\\2026.01\\on-qua-hoc-phan-lap-trinh-c\\Untitled30.txt", "r");
    if (f == NULL) {
        printf("Khong mo duoc file Untitled30.txt!\n");
        return 1;
    }
    int n;
    fscanf (f, "%d\n", &n);
    hang h[100];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fscanf(f, "%s %d %lf\n", h[i].mahang, &h[i].soluong, &h[i].dongia);
        h[i].giatri = h[i].soluong * h[i].dongia;
    }
    fclose (f);
    printf("Danh sach hang\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Hang thu %d --- Ma hang: %s --- So luong: %d --- Don gia: %.2f --- Gia tri = %.2f\n", i + 1, h[i].mahang, h[i].soluong, h[i].dongia, h[i].giatri);
    }
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (h[i].giatri < h[j].giatri) {
                hang temp = h[i];
                h[i] = h[j];
                h[j] = temp;
            }
        }
    }
    printf("=> Danh sach sau khi sap xep giam dan theo gia tri:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Ma hang: %s --- So luong: %d --- Don gia: %.2f --- Gia tri = %.2f\n", h[i].mahang, h[i].soluong, h[i].dongia, h[i].giatri);
    }
    double tong = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        tong += h[i].giatri;
    }
    printf("=> Tong gia tri cac loai hang = %.2f\n", tong);
    return 0;
}
```

SoDoKhoiTinhGT

Bài 1

Tính:

$$S(n) = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}$$

Trong đó **n** là số tự nhiên, có **n dấu căn**.

Bài 2

Tính:

$$S(n) = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \cdots + \sqrt{n}}}}$$

Trong đó **n** là số tự nhiên.

Bài 3

Cho số nguyên dương **n**. Hãy đếm số chữ số của **n**.

Ví dụ: $n = 345 \rightarrow$ có 3 chữ số.

Bài 4

Tính:

$$S = x + \frac{x^2}{1+2} + \frac{x^3}{1+2+3} + \cdots + \frac{x^n}{1+2+3+\cdots+n}$$

Với **x** là số thực, **n** là số nguyên.

Bài 5

Nhập một mảng các số nguyên có **n** phần tử.

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Tìm vị trí của phần tử có giá trị nhỏ nhất.
- Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

Bài 6

Nhập dãy **n** điểm có tọa độ:

$M1(x_1, y_1), M2(x_2, y_2), \dots, M_n(x_n, y_n)$.

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Tính độ dài đường gấp khúc $M1M2M3\dots M_n$.
- Tìm chu vi đường tròn nhỏ nhất chứa tất cả các điểm.
- Nhập bán kính r của đường tròn tâm O , đếm số điểm thuộc đường tròn.

Bài 7

Nhập hai đa thức bậc hai:

$$a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$$

$$a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$$

Thực hiện:

- Tính tổng hai đa thức.
- Tính đạo hàm từng đa thức.
- Tính tổng các đạo hàm.

SoDoKhoiTinhGT.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

/* ===== BÀI 1 ===== */
double bai1(int n) {
    double S = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        S = sqrt(2 + S);
    return S;
}

/* ===== BÀI 2 ===== */
double bai2(int n) {
    double S = 0;
    for (int i = n; i >= 1; i--)
        S = sqrt(i + S);
    return S;
}

/* ===== BÀI 3 ===== */
int demChuSo(int n) {
    int dem = 0;
    do {
        dem++;
    } while (n > 0);
    return dem;
}
```

```
        n /= 10;
    } while (n != 0);
    return dem;
}

/* ===== BÀI 4 ===== */
double bai4(double x, int n) {
    double S = 0, mu = x;
    int tong = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        tong += i;
        if (i > 1) mu *= x;
        S += mu / tong;
    }
    return S;
}

/* ===== BÀI 5 ===== */
int viTriMin(int a[], int n) {
    int min = a[0], pos = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (a[i] < min) {
            min = a[i];
            pos = i;
        }
    return pos;
}

void sapXepTang(int a[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (a[i] > a[j]) {
                int t = a[i];
                a[i] = a[j];
                a[j] = t;
            }
}

/* ===== BÀI 6 ===== */
typedef struct {
    double x, y;
} Diem;

double kc(Diem a, Diem b) {
    return sqrt((a.x - b.x)*(a.x - b.x) + (a.y - b.y)*(a.y - b.y));
}

double doDaiGapKhuc(Diem d[], int n) {
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        sum += kc(d[i], d[i + 1]);
}
```

```
    return sum;
}

double chuViNhoNhat(Diem d[], int n) {
    double cx = 0, cy = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cx += d[i].x;
        cy += d[i].y;
    }
    cx /= n; cy /= n;

    double r = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        double dist = sqrt((d[i].x - cx)*(d[i].x - cx)
                           + (d[i].y - cy)*(d[i].y - cy));
        if (dist > r) r = dist;
    }
    return 2 * M_PI * r;
}

int demDiem(Diem d[], int n, double r) {
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        double dist = sqrt(d[i].x*d[i].x + d[i].y*d[i].y);
        if (fabs(dist - r) < 1e-6)
            cnt++;
    }
    return cnt;
}

/* ===== BÀI 7 ===== */
typedef struct {
    double a, b, c;
} DaThuc;

DaThuc tongDaThuc(DaThuc p1, DaThuc p2) {
    DaThuc t;
    t.a = p1.a + p2.a;
    t.b = p1.b + p2.b;
    t.c = p1.c + p2.c;
    return t;
}

DaThuc daoHam(DaThuc p) {
    DaThuc d;
    d.a = 0;
    d.b = 2 * p.a;
    d.c = p.b;
    return d;
}
```

```
/* ===== MAIN ===== */
int main() {
    int chon;
    do {
        printf("\n===== MENU =====");
        printf("\n1. Bai 1");
        printf("\n2. Bai 2");
        printf("\n3. Bai 3");
        printf("\n4. Bai 4");
        printf("\n5. Bai 5");
        printf("\n6. Bai 6");
        printf("\n7. Bai 7");
        printf("\n0. Thoat");
        printf("\nChon: ");
        scanf("%d", &chon);

        if (chon == 1) {
            int n;
            printf("Nhap n: ");
            scanf("%d", &n);
            printf("S = %.5lf\n", bai1(n));
        }

        if (chon == 2) {
            int n;
            printf("Nhap n: ");
            scanf("%d", &n);
            printf("S = %.5lf\n", bai2(n));
        }

        if (chon == 3) {
            int n;
            printf("Nhap n: ");
            scanf("%d", &n);
            printf("So chu so = %d\n", demChuSo(n));
        }

        if (chon == 4) {
            int n;
            double x;
            printf("Nhap x, n: ");
            scanf("%lf%d", &x, &n);
            printf("S = %.5lf\n", bai4(x, n));
        }

    } while (chon != 0);

    return 0;
}
```

Giải thích C: for, struct, fgets, strcspn, fclose

1. Cấu trúc struct

struct trong C dùng để định nghĩa một kiểu dữ liệu mới bao gồm nhiều thành phần khác nhau, ví dụ:

```
struct SinhVien {  
    char ten[50];  
    int tuoi;  
    float diem;  
};
```

Ý nghĩa:

- `char ten[50];` – lưu tên sinh viên (chuỗi ký tự).
- `int tuoi;` – lưu tuổi.
- `float diem;` – lưu điểm trung bình.

2. Vòng lặp for

Vòng lặp `for` dùng để lặp lại một khối lệnh nhiều lần:

```
for(int i = 0; i < 5; i++) {  
    printf("%d\n", i);  
}
```

Ý nghĩa:

- `int i = 0;` – khởi tạo biến đếm.
- `i < 5;` – điều kiện lặp.
- `i++` – tăng biến đếm sau mỗi lần lặp.

3. Hàm fgets

`fgets` đọc một dòng từ tệp hoặc bàn phím:

```
char buffer[100];
fgets(buffer, 100, stdin);
```

Ý nghĩa:

- `buffer` – nơi lưu dữ liệu đọc được.
- `100` – số ký tự tối đa đọc (bao gồm ký tự kết thúc `\0`).
- `stdin` – nguồn dữ liệu (bàn phím).

4. Hàm `strcspn`

`strcspn` trả về số ký tự từ đầu chuỗi đến khi gặp ký tự trong tập ký tự cho trước:

```
buffer[strcspn(buffer, "\n")] = 0;
```

Ý nghĩa:

- Xác định vị trí ký tự `\n` trong chuỗi `buffer`.
- Gán `0` để loại bỏ ký tự xuống dòng khi đọc từ `fgets`.

5. Hàm `fclose`

`fclose` đóng tệp đã mở để giải phóng tài nguyên:

```
FILE *fp = fopen("data.txt", "r");
fclose(fp);
```

Ý nghĩa:

- `fopen` mở tệp.
- `fclose` đóng tệp khi không còn cần đọc/ghi nữa.

6. Ví dụ kết hợp tất cả

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```
struct SinhVien {
    char ten[50];
    int tuoi;
    float diem;
};

int main() {
    struct SinhVien sv;
    printf("Nhap ten sinh vien: ");
    fgets(sv.ten, 50, stdin);
    sv.ten[strcspn(sv.ten, "\n")] = 0; // loại bỏ \n

    printf("Nhap tuoi: ");
    scanf("%d", &sv.tuoi);

    printf("Nhap diem: ");
    scanf("%f", &sv.diem);

    printf("\nThong tin sinh vien:\n");
    printf("Ten: %s\n", sv.ten);
    printf("Tuoi: %d\n", sv.tuoi);
    printf("Diem: %.2f\n", sv.diem);

    return 0;
}
```


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nội dung đầy đủ tất cả 7 chương, tổ chức logic để ôn thi cấp tốc: Mỗi chương có cấu trúc rõ ràng, ví dụ minh họa (tính toán, sơ đồ ASCII), key terms in **bold**. Đọc từ trên xuống, tập trung vào bullet points và examples. Đã thêm ví dụ chi tiết cho tính toán (hệ đếm), sơ đồ (flowchart ASCII), và các phần khác để dễ hiểu hơn.

Chương 1 – Tổng quan

1. Lịch sử phát triển của máy tính

Lịch sử phát triển của máy tính được chia thành các thế hệ chính dựa trên công nghệ sử dụng:

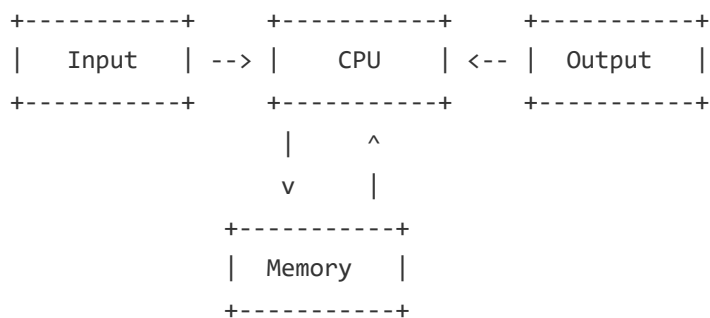
- **Thế hệ thứ nhất (1950s)**: Máy tính dùng đèn điện tử chân không, như ENIAC (1945), lớn, tốn năng lượng, dễ hỏng.
- **Thế hệ thứ hai (1960s)**: Sử dụng transistor, nhỏ hơn, nhanh hơn, đáng tin cậy hơn.
- **Thế hệ thứ ba (1970s)**: Vi mạch tích hợp (SSI, MSI, LSI), dẫn đến máy tính nhỏ gọn hơn.
- **Thế hệ thứ tư (1980s-nay)**: Vi mạch VLSI, microprocessor, dẫn đến máy tính cá nhân (PC) như IBM PC (1981).
- Mô hình von Neumann (1945): Bộ nhớ chứa chương trình và dữ liệu, ALU, CU, I/O.
- Đến 2026: Máy tính lượng tử và AI tích hợp đang phát triển, với các công ty như IBM và Google dẫn đầu.

Ví dụ minh họa: Máy von Neumann: ALU xử lý toán, CU điều khiển lệnh tuần tự.

2. Các thành phần cơ bản và chức năng của hệ thống máy tính: Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ chính, hệ thống vào ra, liên kết hệ thống, thiết bị ngoại vi.

- **Bộ xử lý trung tâm (CPU):** Điều khiển hoạt động, xử lý dữ liệu (ALU cho tính toán, CU cho điều khiển).
- **Bộ nhớ chính (Main Memory):** Lưu trữ chương trình và dữ liệu đang sử dụng (RAM: đọc/ghi nhanh, ROM: chỉ đọc).
- **Hệ thống vào ra (I/O Systems):** Trao đổi thông tin với bên ngoài (bàn phím, chuột, màn hình, máy in).
- **Liên kết hệ thống (System Interconnection):** Bus kết nối các thành phần, vận chuyển dữ liệu.
- **Thiết bị ngoại vi:** Lưu trữ (HDD, SSD), kết nối (USB, mạng), mở rộng chức năng.

Sơ đồ đơn giản (ASCII):



3. Phân loại máy tính: Siêu máy tính (Supercomputers) - Máy tính lớn (Mainframe computers) - Máy tính tầm trung (Midrange Computers, Servers) - Máy tính cá nhân (Personal computers) - Các thiết bị di động (Mobile devices) - Máy tính nhúng (Embedded computes)

- **Siêu máy tính (Supercomputers):** Hiệu năng cao, giải toán phức tạp (ví dụ: IBM Blue Gene, Titan), giá hàng triệu USD.
- **Máy tính lớn (Mainframe computers):** Xử lý dữ liệu lớn, dùng trong ngân hàng, chính phủ, giá hàng trăm nghìn USD.
- **Máy tính tầm trung (Midrange Computers, Servers):** Cung cấp dịch vụ mạng, mô hình client/server, giá hàng nghìn USD.

- **Máy tính cá nhân (Personal computers):** Desktop và laptop cho cá nhân, dùng hàng ngày.
- **Các thiết bị di động (Mobile devices):** Smartphone, tablet, đồng hồ thông minh (ví dụ: iPhone, Android).
- **Máy tính nhúng (Embedded computers):** Trong thiết bị gia dụng, robot, xe hơi, giá từ vài USD.

4. Biểu diễn thông tin trên máy tính - Cách chuyển đổi các hệ đếm: hệ 2, hệ 10, hệ 16 - Chuyển đổi các đơn vị: Bit, Byte, ... - Bảng mã Ascii, Unicode, UTF-16

Cách chuyển đổi các hệ đếm:

- Hệ 2 sang hệ 10: Nhân từng bit với 2^n (ví dụ: $1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$).
- Hệ 10 sang hệ 2: Chia liên tục cho 2, lấy dư (ví dụ: $11 / 2 = 5$ dư 1; $5 / 2 = 2$ dư 1; $2 / 2 = 1$ dư 0; $1 / 2 = 0$ dư 1 $\rightarrow 1011_2$).
- Hệ 16 sang hệ 10: Nhân với 16^n (ví dụ: $A3_{16} = 10 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 160 + 3 = 163_{10}$).
- Hệ 10 sang hệ 16: Chia cho 16, dư dùng A-F (ví dụ: $163 / 16 = 10$ dư 3; $10 / 16 = 0$ dư 10 (A) $\rightarrow A3_{16}$).

Chuyển đổi các đơn vị: Bit (0/1), Byte = 8 bit, KB = 1024 Byte, MB = 1024 KB, GB = 1024 MB, TB = 1024 GB.

Bảng mã ASCII, Unicode, UTF-16: ASCII (7-bit, 128 ký tự Anh), Unicode (hỗ trợ đa ngôn ngữ, lên đến 1 triệu ký tự), UTF-16 (mã hóa Unicode với 16-bit mỗi ký tự).

Ví dụ tính toán chi tiết: Chuyển 255_{10} sang hệ 2: $255 / 2 = 127$ dư 1; $127 / 2 = 63$ dư 1; $63 / 2 = 31$ dư 1; $31 / 2 = 15$ dư 1; $15 / 2 = 7$ dư 1; $7 / 2 = 3$ dư 1; $3 / 2 = 1$ dư 1; $1 / 2 = 0$ dư 1 $\rightarrow 11111111_2$ (8 bit).

Chương 2. Tư duy giải quyết vấn đề

1. Các bước giải quyết vấn đề bằng chương trình máy tính?

1. Đặc tả chương trình (Program specification): Giới thiệu chức năng. Ex: giới thiệu phần mềm.
2. Thiết kế (Design): Về giao diện, thuật toán. Ex: đưa ra cách chấm điểm trong phần mềm.
3. Lập trình (Coding): Dùng ngôn ngữ lập trình tạo...
4. Kiểm Thử (Testing): Kiểm thử chức năng, giao diện.. Có giống như thiết kế không.
5. Viết tài liệu (Documentation): Viết tl đặc tả.
6. Đóng gói chương trình và bảo trì (Maintenance).

2. Các bước đặc tả yêu cầu?

- Xác định mục tiêu, các vấn đề cần giải quyết.
- Đặt tả các yêu cầu về đầu vào.
- Đặt tả các yêu cầu về đầu ra.
- Đặt tả về quá trình xử lý.
- Lập tài liệu đặc tả.

3. Đặc tả về đầu vào/đầu ra gồm những công việc gì?

- Xác định các yêu cầu, ràng buộc về đầu vào/đầu ra của bài toán, trong đó có dữ liệu vào/ra cho bài toán.
- Xác định dữ liệu vào/ra cho bài toán cần xem xét các yếu tố sau: VD chương trình nhập điểm.
- Giá trị của dữ liệu vào/ra cụ thể bằng bao nhiêu? Số thực ,từ 1->10 ,nếu nhập 11 ->sai.
- Định dạng dữ liệu vào/ra như thế nào? Dạng số/ ký tự hay chuỗi.
- Miền giá trị của dữ liệu vào/ra như thế nào? Từ 0- .>1.
- Các ràng buộc hay hạn chế đối với giá trị của các dữ liệu vào/ra : tối thiểu hai điểm tổng kết...

4. Nêu ví dụ về đặc tả đầu vào đầu ra?

Bài toán tính giai thừa.

- Input: số nguyên không âm ($n \geq 0$).
- Output: số nguyên, dương ($n! \geq 1$).

- Process: Giải pháp để biến đổi đầu vào thành kết quả. Giai thừa của một số nguyên dương có thể được tính toán theo công thức: $n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$.

Ví dụ tính toán: $n=4 \rightarrow$ Input: 4, Output: 24 ($1*2*3*4$).

5. Các tính chất của thuật toán?

- Tính chính xác: đảm bảo kết quả tính toán hay các thao tác mà máy tính thực hiện được là chính xác.
- Tính rõ ràng: Thuật toán phải được thể hiện bằng các câu lệnh tường minh; các câu lệnh được sắp xếp theo thứ tự nhất định.
- Tính khách quan: Một thuật toán dù được viết bởi nhiều người trên nhiều máy tính vẫn phải cho kết quả như nhau.
- Tính phổ dụng: Thuật toán không chỉ áp dụng cho một bài toán nhất định mà có thể áp dụng cho một lớp các bài toán có đầu vào tương tự nhau.
- Tính hữu hạn: Thuật toán phải gồm một số hữu hạn các bước tính toán. Sau một số hữu hạn các bước tính toán phải thu được kết quả.

6. Các cách biểu diễn/đặc tả thuật toán?

- Sử dụng mã giả (pseudo code): Sử dụng các quy ước cấu trúc của ngôn ngữ lập trình, nhưng bỏ qua các ràng buộc cú pháp của một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Bản phác thảo của chương trình được viết bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ tự nhiên của người dùng.
- Sử dụng lưu đồ thuật toán (flowchart): Thuật toán được mô tả dưới dạng sơ đồ. Sử dụng các ký hiệu khác nhau để biểu thị chuỗi hoạt động, cần thiết để giải quyết một vấn đề. Đóng vai trò như một bản thiết kế hoặc sơ đồ logic của giải pháp cho một vấn đề.

7. Các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ khối để biểu diễn thuật toán?

- Oval: Bắt đầu/Kết thúc.

- Chữ nhật: Xử lý.
- Kim cương: Quyết định (rẽ nhánh).
- Bình hành: Input/Output.
- Mũi tên: Luồng thực hiện.

Sơ đồ ASCII ví dụ (tính giai thừa):

```

+-----+
| Start |
+-----+
  |
  v
+-----+
| Read n |
+-----+
  |
  v
+-----+
| fact = 1 |
+-----+
  |
  v
+-----+
| i = 1    |
+-----+
  |
  v
+-----+
| i <= n ? (kim cương) |
+-----+
/          \
Yes         No
|           |

```

```

      v          v
+-----+ +-----+
| fact *= i | | Output|
+-----+ | fact  |
|           | +-----+
|           | |       |
v           | |       |
+-----+   v |       |
| i++      | +-----+
+-----+   | End  |
|           | +-----+
|           |
+-----+

```

8. Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?

- Một thuật toán được thể hiện bằng ngôn ngữ lập trình được gọi là chương trình.
- Viết một chương trình là thể hiện một thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể.
- Lựa chọn ngôn ngữ lập trình để thể hiện thuật toán.
- Tuân thủ các quy tắc, cú pháp của ngôn ngữ lập trình để viết các câu lệnh.

9. Ngôn ngữ lập trình là gì

Ngôn ngữ lập trình là hệ thống ký hiệu và quy tắc để viết chương trình, chỉ dẫn máy tính thực hiện các lệnh (ví dụ: Python, Java).

Ví dụ: Python code cho giai thừa: `def factorial(n): return 1 if n == 0 else n * factorial(n-1)`

10. Kiểm thử là gì?

Kiểm thử là quá trình chạy thử chương trình với mục đích tìm ra lỗi của chúng.

- Lỗi cú pháp: thường được phát hiện ngay trong quá trình biên dịch.
- Lỗi logic: phát hiện trong quá trình gỡ rối.
- Mục tiêu: Kiểm tra tính đúng đắn, xem đầu ra dự kiến có khớp với đầu ra thực tế hay không. Kiểm tra tính chính xác và hiệu quả của thuật toán.
- Kiểm thử được thực hiện trong mọi giai đoạn phát triển chương trình.

11. Thứ tự thực hiện các bước kiểm thử cơ bản?

- Hai giai đoạn kiểm thử: Chạy chương trình và gỡ rối với dữ liệu thử nghiệm (alpha testing).
- Chạy chương trình với dữ liệu thực tế (beta testing).
- Gỡ lỗi (debugging): Sửa chữa lỗi, xác định nguyên nhân gốc rễ (in kết quả trung gian).

12. Tài liệu chương trình gồm những loại nào?

- Tài liệu cho người sử dụng: Hướng dẫn cách chương trình hoạt động và cách sử dụng chương trình (hướng dẫn sử dụng).
- Tài liệu cho người vận hành: Hướng dẫn cách vận hành và bảo trì chương trình. Thông tin chi tiết của chương trình hoặc các phần cụ thể của chương trình để bị quên hoặc nhầm lẫn nếu không có tài liệu phù hợp.
- Tài liệu cho người lập trình: Hướng cách xây dựng và phát triển chương trình bao gồm các tài liệu thiết kế, mô tả thuật toán, flowchart, các giải pháp kỹ thuật.

13. Bảo trì chương trình là gì?

- Đảm bảo để chương trình chạy chính xác, năng suất và hiệu quả.
- Tiếp tục quá trình phát hiện lỗi và sửa lỗi trong quá trình vận hành chương trình.
- Đảm bảo chương trình bắt kịp với sự thay đổi về yêu cầu và công nghệ.
- Trong quá trình phát triển chương trình luôn phải quan tâm tới việc để bảo trì tốt chương trình cần thực hiện: Mô đun hóa chương trình thành các cấu phần rõ ràng. Thực hiện tốt việc viết tài liệu cho các mô đun chương trình. Tuân thủ

các tiêu chuẩn và quy ước trong quá trình viết chương trình: quy ước đặt tên biến, sử dụng hằng, tiêu chuẩn viết mã...

Chương 3. Ngành nghề CNTT

1. Lĩnh vực phát triển phần mềm

- **a. Lập trình viên – kỹ sư phát triển phần mềm:** Viết code, bảo trì phần mềm. Tố chất: Tư duy logic, kiên nhẫn, sáng tạo. Kiến thức: Ngôn ngữ lập trình (C++, Java, Python), cấu trúc dữ liệu, thuật toán.
- **b. Kỹ sư thiết kế phần mềm:** Thiết kế cấu trúc, chọn công nghệ, đảm bảo tính khả thi. Tố chất: Tư duy hệ thống. Kiến thức: UML, design patterns, software engineering.
- **c. Kỹ sư kiến trúc sư phần mềm:** Thiết kế tổng thể hệ thống. Tố chất: Kinh nghiệm cao. Kiến thức: Architecture frameworks, scalability.
- **d. Kỹ sư kiểm thử phần mềm:** Tìm lỗi, đảm bảo chất lượng. Tố chất: Chi tiết, kiên trì. Kiến thức: Testing tools (Selenium, JUnit), black/white box testing.
- **e. Chuyên viên phân tích dịch vụ:** Phân tích yêu cầu nghiệp vụ. Tố chất: Giao tiếp tốt. Kiến thức: Requirements gathering, UML.
- **f. Kỹ sư cầu nối:** Kết nối khách hàng và đội ngũ kỹ thuật. Tố chất: Ngoại ngữ tốt. Kiến thức: Technical + business.
- **g. Quản lý dự án:** Lập kế hoạch, quản lý thời gian, nguồn lực. Tố chất: Lãnh đạo. Kiến thức: PMP, Agile/Scrum.

2. Lĩnh vực mạng và an toàn thông tin mạng

- **a. Kỹ sư quản trị mạng:** Quản lý, bảo trì mạng. Tố chất: Kỹ thuật cao. Kiến thức: CCNA, networking protocols.
- **b. Kỹ sư an toàn thông tin:** Bảo vệ hệ thống khỏi tấn công. Tố chất: Cảnh giác. Kiến thức: CISSP, encryption, firewalls.
- **c. Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật:** Giải quyết vấn đề người dùng. Tố chất: Giao tiếp. Kiến thức: IT support tools.
- **d. Quản lý CNTT:** Quản lý toàn bộ hệ thống CNTT. Tố chất: Quản lý. Kiến thức: ITIL, strategic planning.

3. Lĩnh vực đa phương tiện

- **a. Chuyên viên thiết kế đồ họa:** Thiết kế hình ảnh, UI/UX. Tố chất: Sáng tạo. Kiến thức: Photoshop, Illustrator.
- **b. Chuyên viên truyền thông đa phương tiện:** Xử lý âm thanh, video. Tố chất: Kỹ thuật media. Kiến thức: Premiere, After Effects.

4. Lĩnh vực khác

- **a. Kỹ sư thiết kế vi mạch:** Thiết kế chip (digital/analog). Tố chất: Kinh nghiệm vật lý. Kiến thức: VHDL, Verilog.
- **b. Chuyên viên quản trị Website:** Quản lý web, SEO. Tố chất: Kỹ thuật web. Kiến thức: HTML, CMS, digital marketing.
- **c. Kỹ sư hệ thống thông tin:** Thiết kế, tích hợp hệ thống. Tố chất: Tư duy hệ thống. Kiến thức: ERP, integration tools.
- **d. Chuyên viên nghiên cứu phát triển:** Nghiên cứu công nghệ mới. Tố chất: Sáng tạo. Kiến thức: R&D methods.
- **e. Giảng viên CNTT:** Dạy học, nghiên cứu. Tố chất: Truyền đạt. Kiến thức: Chuyên ngành CNTT.
- **f. Chuyên viên tư vấn CNTT:** Tư vấn giải pháp. Tố chất: Đa chiều. Kiến thức: Consulting frameworks.
- **g. Chuyên viên kinh doanh kỹ thuật:** Bán sản phẩm CNTT. Tố chất: Kết hợp kỹ thuật + kinh doanh. Kiến thức: Sales, technical knowledge.
- **h. Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu:** Quản lý CSDL. Tố chất: Chi tiết. Kiến thức: SQL, Oracle, NoSQL.

Chương 4. Mạng Máy tính và Internet

1. Internet và Web

- **Lịch sử hình thành:** Mạng điện thoại → ARPANET (1969) → TCP/IP (1983) → Internet. Web: Tim Berners-Lee (1989) tại CERN.
- **Internet:** Mạng toàn cầu kết nối mạng nhỏ.
- **World wide web:** Ứng dụng trên Internet, truy cập tài nguyên.
- **Cơ chế hoạt động:** Client-server, request-response.
- **Trình duyệt:** Chrome, Firefox.
- **Web server:** Lưu trữ, xử lý yêu cầu (Apache).

- **Giao thức là gì ? giao thức HTTP / DNS dùng để làm gì ?**: Quy tắc truyền dữ liệu. HTTP: Truyền siêu văn bản. DNS: Chuyển tên miền thành IP.
- **Ngôn ngữ lập trình HTML, từ viết tắt, khái niệm**: HyperText Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
- **URL là gì, cấu trúc**: Uniform Resource Locator: Protocol://Domain/Path?Query#Fragment.
- **Thuật ngữ, khái niệm và các từ viết tắt**: ISP, FTP, SEO.
- **Xu hướng phát triển**: AI, 5G, Web3 (2026: Edge computing).

2. Các phần mềm tiện ích

- **Khái niệm**: Plug-ins/add-ons hỗ trợ Internet.
- **Một số tiện ích phổ biến**: Acrobat Reader, Flash Player, Grammarly, Adblock, Google Drive.

3. Các dịch vụ trao đổi thông tin

- Email (Gmail).
- Messaging (SMS, Messenger).
- Social Networking (Facebook).
- WebBlogs.
- Webcasts/Podcasts.
- Wiki.

CHƯƠNG 5. Xu hướng CNTT

1. Cách mạng công nghiệp: định nghĩa, khái niệm, lịch sử phát triển và đặc thù của các cuộc cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp 4.0 có điểm gì khác so với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây.

Định nghĩa: Sự thay đổi lớn trong sản xuất nhờ công nghệ. 4.0: Tự động hóa, dữ liệu (IoT, AI).

- Lịch sử: 1.0 (hơi nước), 2.0 (điện), 3.0 (máy tính), 4.0 (kỹ thuật số).
- Đặc thù 4.0: Kết nối, thông minh, khác trước ở cyber-physical, linh hoạt.

2. Thuật ngữ, từ viết tắt, khái niệm, định nghĩa liên quan tới Cách mạng công nghiệp, công nghệ mới (AI, ML, Deep Learning, IoT, Blockchain, cryptocurrency, edge computing, cloud computing, big data, Digital Twins, VR-Virtual reality, quantum computer, Augmented reality-AR, decentralized / Centralized system, cybersecurity, computer security, IT security, peer-to-peer model, client/server model, ...).

- **Industrial Revolution:** Cách mạng công nghiệp.
- **AI:** Trí tuệ nhân tạo.
- **ML:** Học máy.
- **Deep Learning:** Học sâu.
- **IoT:** Internet vạn vật.
- **Blockchain:** Database phân tán.
- **Cryptocurrency:** Tiền mã hóa.
- **Edge Computing:** Tính toán biên.
- **Cloud Computing:** Điện toán đám mây.
- **Big Data:** Dữ liệu lớn.
- **Digital Twins:** Bản sao số.
- **VR:** Thực tế ảo.
- **Quantum Computer:** Máy tính lượng tử.
- **AR:** Thực tế tăng cường.
- **Decentralized:** Phân tán.
- **Centralized:** Tập trung.
- **Cybersecurity:** An ninh mạng.
- **Peer-to-Peer:** Ngang hàng.
- **Client/Server:** Khách-chủ.

3. Nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển, xu hướng của các kỹ thuật/công nghệ nêu trên.

- **AI:** 1950s (Dartmouth). 2026: Agentic AI, multimodal.
- **ML:** 1959. 2026: Self-supervised.
- **Deep Learning:** 1980s. 2026: Reinforcement.
- **IoT:** 1999. 2026: 21 tỷ thiết bị.
- **Blockchain:** 2009. 2026: Web3.
- **Cryptocurrency:** 2009. 2026: Stablecoins.
- **Edge:** 1990s. 2026: 5G AI.
- **Cloud:** 1960s. 2026: Hybrid.
- **Big Data:** 2000s. 2026: Privacy.
- **Digital Twins:** 2002. 2026: AI-driven.
- **VR:** 1950s. 2026: Metaverse.
- **Quantum:** 1980s. 2026: Error-corrected.
- **AR:** 1968. 2026: Industrial.

4. Ứng dụng, các lĩnh vực ứng dụng, phạm vi ứng dụng của các công nghệ trên.

- **AI:** Tìm kiếm, xe tự lái, y tế.
- **ML:** Dự đoán, phân loại.
- **Deep Learning:** Nhận diện hình ảnh.
- **IoT:** Smart home, công nghiệp.
- **Blockchain:** Tài chính, chuỗi cung ứng.
- **Cryptocurrency:** Thanh toán.
- **Edge:** Xe tự lái.
- **Cloud:** Lưu trữ.
- **Big Data:** Phân tích.
- **Digital Twins:** Sản xuất.
- **VR:** Giáo dục.

- Quantum: Mô phỏng.
- AR: Game.

5. Kiến thức nền tảng để nắm bắt, tìm hiểu, ... về các công nghệ mới nêu trên.

- AI/ML/Deep: Toán, Python, data structures.
- IoT: Mạng, embedded.
- Blockchain: Mật mã.
- Edge/Cloud: Mạng.
- Big Data: Database.
- Digital Twins: Modeling.
- VR/AR: Graphics.
- Quantum: Vật lý.

6. Mô hình, kiến trúc, cơ chế hoạt động, thành phần cơ bản của các hệ thống/công nghệ nêu trên.

- AI: Neural network, supervised learning.
- ML: Thuật toán, train data.
- Deep: Multi-layer nets.
- IoT: Device-cloud.
- Blockchain: Blocks, PoW.
- Edge: Local processing.
- Cloud: IaaS/PaaS.
- Big Data: Hadoop.
- Digital Twins: Dataflow.
- VR: Headset.
- Quantum: Qubits.
- AR: Camera overlay.

7. Công cụ, môi trường, ngôn ngữ lập trình để xây dựng chương trình, viết ứng dụng, triển khai công việc, dự án cho các hệ thống/công nghệ nêu trên.

- AI/ML: Python, TensorFlow.
- IoT: Arduino, Python.
- Blockchain: Solidity.
- Edge: AWS Greengrass.
- Cloud: AWS, Docker.
- Big Data: Spark.
- Digital Twins: Unity.
- VR/AR: Unreal Engine.
- Quantum: Qiskit.

Chương 6. Kỹ năng xây dựng báo cáo

1. Phần kỹ năng

1. Khi viết báo cáo cần lưu ý điều gì?

Nghĩ đến nhu cầu người đọc, viết rõ ý, thực hành nhiều.

2. Các yêu cầu chung đối với một quyển báo cáo Bài tập lớn và đồ án tốt nghiệp:

- Bố cục gồm những phần nào? Trang bìa, mục lục, mở đầu, phân tích, thiết kế, kết quả, kết luận, TLTK.
- Trang bìa gồm những thông tin gì? Tên khoa, đề tài, SV, GVHD, tháng năm.

c. Các quy định về các phần: mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo trong bài báo cáo. Mở đầu (2 trang: nhiệm vụ, môi trường). Nội dung (phân tích, thiết kế, đánh giá). Kết luận (≤ 3 trang: đánh giá, hướng). TLTK (mẫu ISO).

3. Quy định về sở hữu trí tuệ và Cách trích dẫn tài liệu tham khảo.

Trích dẫn đầy đủ, chịu trách nhiệm pháp lý. Ví dụ ISO: Tác giả. Tiêu đề. Năm.

4. Các nguyên tắc để có một bài báo cáo tốt.

Cấu trúc, không lỗi, viết thường xuyên, văn phong khoa học, hình vẽ.

2. Phần Microsoft Word

1. Các kỹ năng cơ bản:

- a. Tạo, mở, lưu file văn bản: File > New/Open/Save.
- b. Đặt khổ giấy, lề: Layout > Page Setup.
- c. Tìm kiếm và thay thế văn bản: Home > Find/Replace.
- d. Gỡ tốc ký: Tools > AutoCorrect.
- e. Kiểm tra chính tả: Review > Spelling.

2. Các định dạng văn bản cơ bản:

- a. Căn lề cho đoạn văn bản: Home > Alignment.
- b. Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn, khoảng cách giữa các đoạn với nhau (Giãn dòng): Home > Line Spacing.
- c. Danh sách liệt kê đầu đoạn (Bullet, numbering): Home > Bullets.
- d. Chia cột: Layout > Columns.

3. Chèn các đối tượng vào văn bản

- a. Ảnh: Insert > Pictures.
- b. Công thức toán học: Insert > Equation.
- c. Bảng biểu và biểu đồ: Insert > Table/Chart.
- d. Header and footer: Insert > Header.
- e. Đánh số thứ tự trang: Insert > Page Number.

4. Tạo style cho văn bản.

Home > Styles > New Style.

5. Tạo mục lục tự động.

References > Table of Contents (sau Heading).

Chương 7. Kỹ năng thuyết trình

1. Phần kỹ năng

1. Một số nguyên tắc thuyết trình

Trình bày hệ thống, ngắn gọn. Cả nói và nghe cần nhau.

2. Các vấn đề khi thuyết trình

Buồn tẻ, sợ sệt; mất tập trung → AIDA.

3. Nguyên lý AIDA

Attention (chú ý), Interest (thích thú), Desire (mong muốn), Action (hành động).

4. Bố cục bài thuyết trình

Mở đầu, mục đích, nội dung (logic), kết luận.

5. Một số điểm lưu ý để thuyết trình tốt

Nói to, thay đổi giọng, đứng di chuyển, giữ thời gian.

2. Phần thiết kế slide trình chiếu

1. Các kỹ năng cơ bản:

- a. Tạo, mở, lưu file văn bản: File > New/Open/Save.
- b. Đặt kích thước slide các chế độ ngang dọc: Design > Slide Size.
- c. Tìm kiếm và thay thế văn bản: Home > Find/Replace.

2. Các định dạng văn bản cơ bản:

- a. Giãn dòng trong slide: Home > Line Spacing.
- b. Danh sách liệt kê đầu đoạn (Bullet, numbering): Home > Bullets.
- c. Chia cột: Layout > Columns.

3. Chỉnh sửa Slide master

View > Slide Master.

4. Chèn các đối tượng vào slide

- a. Ảnh và âm thanh và video: Insert > Pictures/Audio/Video.
- b. Công thức toán học: Insert > Equation.

- c. Bảng biểu và biểu đồ: Insert > Table/Chart.

5. Các hiệu ứng Transiton và Animation khi trình chiếu

Transitions/Animations tab.

6. In ấn các slide.

File > Print > Handouts.

Email: hunganh.okokok.0@gmail.com (Cập nhật: January 10, 2026)